

第 8 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 13 日

题目 1. 补充题

Def. 设 $c \in \mathbb{C}$, 若存在正整数 n 以及整数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 使得

$$c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \dots + a_1c + a_0 = 0$$

则称 c 是一个代数整数。记 $\overline{\mathbb{Z}} = \{\text{代数整数}\}$ 。

证明:

- (1) $\overline{\mathbb{Z}}$ 关于数的加法和乘法构成环。
- (2) $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$ 。

解答. (1) $\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{C}$, 因而自然继承了交换律和结合律。又因为 $c - 1 = 0, 1 \in \overline{\mathbb{Z}}$, 所以这里只需证明其对减法和乘法满足封闭性即可。即 $\forall \alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Z}}$, 有 $\alpha \pm \beta \in \overline{\mathbb{Z}}$ 且 $\alpha\beta \in \overline{\mathbb{Z}}$ 。

由定义知, $\exists n, m \in \mathbb{Z}^+, a_i, b_j \in \mathbb{Z}$, s.t. :

$$\alpha^n = -(a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0)$$

$$\beta^m = -(b_{m-1}\beta^{m-1} + \dots + b_0)$$

因而任意 $\alpha^i\beta^j$ ($i, j \geq 0$) 均可被 $\alpha^u\beta^v, 0 \leq u \leq n-1, 0 \leq v \leq m-1$ 整系数线性表出。将这些基记为 $S = \{\alpha^u\beta^v\} = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k\}, k = mn, \omega_1 = 1$

记 γ 为 $\alpha \pm \beta$ 或 $\alpha\beta$ 。将 γ 乘到基底 S 上, 所得结果仍可由 S 整系数线性表出, 即:

$$\begin{aligned} \exists c_{ij} \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } \gamma\omega_i &= \sum_{j=1}^k c_{ij}\omega_j, \quad i = 1, 2, \dots, k \\ \iff (\gamma I - C) \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_k \end{bmatrix} &= \mathbf{0}, \quad C = (c_{ij})_{k \times k} \in M_k(\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

因为 $\omega_1 = 1 \neq 0$, 该齐次线性方程组有非零解, 所以 $|\gamma I - C| = 0$ 。构造 C 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - C|$, 因为 $C \in M_k(\mathbb{Z})$ 且主对角线元素为 $\lambda - c_{ii}$, 所以 $f(\lambda)$ 为首一整系数多项式。又因 $f(\gamma) = |\gamma I - C| = 0$, 据定义有 $\gamma \in \overline{\mathbb{Z}}$ 。综上, $\overline{\mathbb{Z}}$ 对加减法和乘法封闭, 构成环。

(2) $\forall z \in \mathbb{Z}$, 都是首一整系数多项式 $x - z = 0$ 的根, 即 $z \in \overline{\mathbb{Z}}$, 且 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, 所以 $\mathbb{Z} \subseteq \overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q}$.
 $\forall c \in \overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q}$, 由于 $c \in \mathbb{Q}$, 不妨设 $c = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}, q > 0, \gcd(p, q) = 1$. 又由于 $c \in \overline{\mathbb{Z}}$, 所以满足首一整系数多项式根条件:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \cdots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0 \\ \iff & p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_1pq^{n-1} + a_0q^n = 0 \\ \iff & p^n = -q(a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1pq^{n-2} + a_0q^{n-1}) \end{aligned}$$

可知 $q \mid p^n$. 又有 $\gcd(p, q) = 1$, 若 $q > 1$, 则 $q \nmid p^n$ 矛盾, 所以 $q = \pm 1$, 因而 $c = \frac{p}{\pm 1} = \pm p \in \mathbb{Z}$.
 所以 $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}$.

综上, $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$, 证毕. $\square$

注记. (1) 法 2, 直接构造

- $\alpha + \beta$: 构造 $P(x) = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (x - \alpha_i - \beta_j)$, 任意交换 α_i 或者 β_j 都不影响多项式内容, 所以是 (关于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的, 或者关于 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的) 对称多项式, 且根据韦达定理可知, x^k 各项系数都是整数的组合还是整数, 所以 $P(x)$ 是首一整系数多项式, 因而 $\alpha + \beta$ 是代数整数。
- $\alpha\beta$: 构造 $P(x) = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (x - \alpha_i\beta_j)$, 同理。

初等对称多项式: $e_1 = \alpha_1 + \cdots + \alpha_m; e_2 = \alpha_1\alpha_2 + \cdots$ 。

韦达定理: 任意域上一个多项式的系数, 恰好是它的根的初等对称多项式 (不管符号)

题目 2. P122-2

求 Klein 四元群的自同态环的所有元素。

解答. 记 Klein 四元群为 $(V_4, +)$, 其中 $V_4 = \{0, a, b, c\}$, 加法满足 $\forall x \in V_4, x + x = 0$, $a + b = c, b + c = a, c + a = b$ 。

由于 $x + 0 = 0$, 同态映射保持运算, 则有 $f(x) = f(x + 0) = f(x) + f(0)$, 所以自同态映射 f 必然满足 $f(0) = f(x) - f(x) = 0$ 。又由于 $V_4 = \langle a, b \rangle$ 且 f 为同态, 则必然满足 $f(c) = f(a + b) = f(a) + f(b)$ 。

综上, 可知自同态映射 f 由其在 a 和 b 上的取值 $(f(a), f(b))$ 唯一确定。 $f(a), f(b)$ 均可映射到 4 个值, 且任意赋值均可拓展为合法自同态, 所以共 16 个元素。将自同态 f 简记为有序对 $(f(a), f(b))$ 。这 16 个元素具体如下:

- **零同态 (1 个):** $(0, 0)$, 即对于 $\forall x \in V_4$, 都有 $f(x) = 0$ 。
- **像为二阶子群的同态 (9 个):** 此类同态将 a, b 映射到同一非零元素或 0。
 - 像集为 $\{0, a\}$: $(a, 0), (0, a), (a, a)$
 - 像集为 $\{0, b\}$: $(b, 0), (0, b), (b, b)$

- 像集为 $\{0, c\}$: $(c, 0), (0, c), (c, c)$
- **自同构映射 (6 个双射)**: 此类同态中, $f(a)$ 和 $f(b)$ 为不同的非零元素。
 - (a, b) (即恒等映射 id) , (b, a)
 - $(a, c), (c, a)$
 - $(b, c), (c, b)$

综上所述, 自同态环 $\text{End}(V_4)$ 由上述 16 个元素构成。 $\square$

注记. V_4 同构于 $\mathbb{Z}_2$ 上的二维向量空间: $0 \mapsto (0, 0), a \mapsto (1, 0), b \mapsto (0, 1), c \mapsto (1, 1)$ 。

其实就是 $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$, 所以生成元 $(0, 1), (1, 0)$ 两个, 也就是它们两个决定了群的样子。所以这两个映射到什么, 决定了同态映射的样子, 共 $4^2 = 16$ 个。

以及有 $\text{End}(V_4)$ 同构于 $\mathbb{Z}_2$ 上的二阶矩阵环 $M_2(\mathbb{Z}_2)$ 。

题目 3. P122-3

证明在 $M_n(\mathbb{Z})$ 中每一个左零因子也是右零因子。

解答. 记任意 $O \neq A \in M_n(\mathbb{Z})$ 是一个左零因子, 则 $\exists O \neq B \in M_n(\mathbb{Z}), \text{ s.t. } AB = O$ 。记 $B = [\beta_1, \dots, \beta_n]$, 则至少存在一个列向量 $\beta_i \neq 0$ 且 $A\beta_i = 0$ 。将 A, B 视作有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵, 这说明 A 的列向量在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关, 故 $|A| = 0$ 。

因此在 $\mathbb{Q}$ 上 A 的行向量也线性相关, 即 $\exists \gamma \in \mathbb{Q}^n \setminus \{0\}, \text{ s.t. } \gamma A = 0$ 。将 γ 乘以其所有分量的公共分母, 即可得到一个非零整数向量 $\gamma' \in \mathbb{Z}^n$ 且 $\gamma' A = 0$ 。于是构造矩阵 $C \in M_n(\mathbb{Z})$, 使其一行为 γ' , 剩余行全为 0, 则有 $C \neq O$ 且 $CA = O$, 所以 A 也是右零因子, 证毕。 $\square$

注记. 需要注意 $\mathbb{Z}$ 下 $Ax = b$ 不封闭, 得嵌入到 $\mathbb{Q}$ 上

题目 4. P122-6

确定 $M_n(\mathbb{Z})$ 中的幂零元。

解答. 即找 $A \in M_n(\mathbb{Z}), \text{ s.t. } \exists k \in \mathbb{Z}^*, A^k = O$ 。

若 A 是幂零元, 则 $\exists k \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t. } A^k = O$ 。设 λ 是 A 的任意一个复特征值, 对应非零特征向量为 α , 则 $A\alpha = \lambda\alpha \implies A^k\alpha = \lambda^k\alpha = 0$, 则 $\lambda = 0$ 而 n 阶矩阵 A 的特征值最多有 n 个, 每个都需满足上述条件, 所以 A 的所有复特征值均为 0。

反之, 若 $A \in M_n(\mathbb{Z})$ 的所有复特征值均为 0, 则其特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n$ 。根据 C-H 定理, 有 $f(A) = A^n = O$, 故 A 是幂零元。

综上所述, $M_n(\mathbb{Z})$ 中的幂零元恰好是所有复特征值均为 0 的矩阵。 $\square$

注记. Cayley-Hamilton 定理: 对任意 n 阶矩阵 A , 其特征多项式 $P_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} +$

$\cdots + a_1\lambda + a_0$ 满足 $P_A(A) = O$

题目 5. P122-9

* 证明 $a, b \in A$, 若 $1 - ab$ 可逆, 则 $1 - ba$ 可逆。

解答. 从题干可知, $(A, +, \cdot)$ 是一个幺环。

已知 $(1 - ab)$ 可逆, 则构造元素 $u = 1 + b(1 - ab)^{-1}a \in A$, 以下验证其为 $1 - ba$ 的逆元:

• 右乘验证:

$$\begin{aligned}(1 - ba)u &= (1 - ba)(1 + b(1 - ab)^{-1}a) \\ &= 1 - ba + b(1 - ab)^{-1}a - bab(1 - ab)^{-1}a \\ &= 1 - ba + (b - bab)(1 - ab)^{-1}a \\ &= 1 - ba + b(1 - ab)(1 - ab)^{-1}a \\ &= 1 - ba + ba = 1\end{aligned}$$

• 左乘验证:

$$\begin{aligned}u(1 - ba) &= (1 + b(1 - ab)^{-1}a)(1 - ba) \\ &= 1 - ba + b(1 - ab)^{-1}a - b(1 - ab)^{-1}aba \\ &= 1 - ba + b(1 - ab)^{-1}(1 - ab)a \\ &= 1 - ba + ba = 1\end{aligned}$$

综上 $(1 - ab)u = u(1 - ab) = 1$, 所以 $1 - ba$ 可逆, 逆元为 $u = 1 + b(1 - ab)^{-1}a$ 。 $\square$

注记. 构造的来源是 $(1 - x)^{-1}$ 的展开:

$$\begin{aligned}(1 - ab)^{-1} &= 1 + ab + (ab)^2 + (ab)^3 + \cdots \\ (1 - ba)^{-1} &= 1 + ba + (ba)^2 + (ba)^3 + \cdots \\ &= 1 + b(1 + ab + (ab)^2 + (ab)^3 + \cdots)a \\ &= 1 + b(1 - ab)^{-1}a\end{aligned}$$

视角 2: 考虑 $A = \begin{bmatrix} 1 & b \\ a & 1 \end{bmatrix}$, 可以通过初等行列变换得到

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} 1 & -b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 - ab & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & -b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 - ab \end{bmatrix}\end{aligned}$$

然后去求 $\begin{bmatrix} (1-ba)^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可得到逆元